Atteintes orthopédiques

Prothèses, ostéomes para-articulaires, fractures de fatigue et par insuffisance, hypercondylie

À RETENIR

- Prothèse douloureuse : descellement aseptique ou septique (les + fréquents), fracture, ossification péri-articulaire ; si radio normale → **SO 3 temps**.
- Après pose : hyperfixation cotyle + grand trochanter + extrémité de la tige pendant **6 à 12 mois** (rarement **2 ans**), plus marquée sans ciment et au genou.
- Descellement **septique** : temps angio + précoce positifs, hyperfixation tardive **intense** ; **aseptique** : temps précoces négatifs, hyperfixation **modérée** → leucocytes marqués (HMPAO) + scintigraphie aux colloïdes.
- Ostéome para-articulaire : maturation en **18 mois** ; opérer un ostéome mûr : rapport ostéome/os sain **< 1,3** ou stable entre 2 examens.
- Fracture de fatigue : positive aux 3 temps, focale/fusiforme (fémur, tibia, péroné) ; périostite : tardive seule, linéaire, > 1/3 du tibia postérieur ; Se **100 %**, Sp **80 %**.
- Fracture par insuffisance : présente dès la **48e h**, s'éteint en **6–18 mois** ; sacrum = **image en H** ; tassement unique au-dessus de **D7** ou atteinte du pédicule ⇒ métastase.
- Hypercondylie : rapport G/(D+G) **> 55 %** ou G/D **> 1,1** = active → condylectomie ; inactive → ostéotomie.

I. Prothèses

1. Généralités

- **Arthroplastie totale de la hanche** : tige insérée dans la diaphyse et composant cotyloïdien sur lequel s'articule la tête prothétique.
- La fréquence de la coxarthrose et les progrès de la chirurgie orthopédique sont les deux principales causes de l'augmentation du nombre de patients porteurs de PTH.
- L'apparition d'une douleur chez un patient porteur d'une prothèse doit faire suspecter une des complications suivantes : **descellement aseptique ou septique**, fracture ou ossification péri-articulaire.
- Les complications les plus fréquentes : descellements aseptique et septique.

2. Scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés

- **Définition** : imagerie fonctionnelle explorant le métabolisme osseux après injection IV d'un MRP à tropisme osseux.
- **Intérêt** : précocité de détection des lésions +++ ; matériel prothétique gênant la réalisation et/ou l'interprétation des examens morphologiques ; sensibilité +++.
- **Indications** : PTH + douleurs osseuses en regard de la hanche ± boiterie ou impotence fonctionnelle.
- **CI** : grossesse et allaitement.

Réalisation de l'examen

Élément	Caractéristiques
MRP	Biphosphonates technétiés : **HMDP, MDP, DPD** — affinité élevée envers l'os, clairance plasmatique rapide (↑), forte clairance urinaire.
^{99m}Tc	Origine : générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc ; période physique **6 h** ; décroissance par transition isomérique, émission γ de **140 keV**.
Préparation	Information du patient ; jeûne non nécessaire ; bonne hydratation pendant les **6 h** qui suivent l'injection.

Protocole en 03 temps

Phase	Acquisition	Moment
Vasculaire (angioscintigraphie)	**60 images de 1 s/image**	Au moment de l'injection
Précoce (tissulaire)	Statiques + CE	**5 à 10 min** après l'injection
Tardive (osseuse)	Statiques + CE	**2 à 4 h** post-injection

3. Résultats

Aspect normal

1. Absence de toute fixation (**aspect photopénique**) au niveau de la région du col du fémur + tête fémorale + tige d'insertion diaphysaire.
2. En cas de pose récente : hyperfixation au niveau de la région cotyloïdienne + grand trochanter + zone d'insertion de la tige (extrémité inférieure).
   - Durée : de **06 à 12 mois**, rarement jusqu'à **02 ans** (hyperfixation plus marquée et plus prolongée pour les PTH **sans ciment**, qui provoquent une réaction osseuse plus marquée).

Aspect pathologique

Douleurs au niveau de la prothèse ⇒ descellement septique / aseptique, fracture, ossification péri-articulaire ⇒ si radio normale → SO 03 temps.

Phase	Descellement septique	Descellement aseptique
Angiographique	Flash vasculaire	⊖
Précoce	Hyperhémie, accumulation du RT en péri-PTH	⊖
Tardive	Hyperfixation diffuse ou localisée autour de la prothèse ; généralement **intense**	Hyperfixation diffuse ou localisée autour de la prothèse ; intensité **modérée**

⇒ La SO étant sensible mais non spécifique, et face à l'impossibilité de différencier à 100 % le descellement septique du non septique, il est nécessaire de recourir à des scintigraphies utilisant des traceurs spécifiques de l'inflammation et/ou de l'infection ⇒ ^{67}Ga, PN marqués.

4. Scintigraphie aux leucocytes marqués (HMPAO)

- Les PN marqués se fixent sur les sites infectieux + la moelle osseuse active.
- Pour reconnaître ces zones médullaires actives : **scintigraphie aux colloïdes**.
- Comparaison des 02 scintigraphies :
  - moelle osseuse : fixe les 02 RT ;
  - **infection : fixe uniquement les PN marqués**.

5. Prothèse du genou

L'hyperfixation post-opératoire est plus prolongée et plus intense qu'à la hanche (tibia +++).

II. Ossification hétérotopique = ostéome para-articulaire (OPA)

- Formations ectopiques engainant diverses articulations et réduisant leur mobilité.
- Terrain : patient paraplégique, quadriplégique ou victime d'accident grave, brûlés…
- **25 %** développent un OPA après un traumatisme de la moelle épinière.
- Constitué de tissu osseux dont la structure histologique évolue vers une maturation en **18 mois**.
- Touche : hanche, coude, parfois genou.
- Traitement : chirurgie ; doit se faire sur un **ostéome mûr**, sinon récidive.

Scintigraphie osseuse

- Foyer d'hyperfixation juxta-articulaire ; examen sensible.

- Permet d'évaluer le **degré de maturité** de l'ostéome en comparant les rapports : fixation de l'ostéome / fixation sur zone saine adjacente.
- ↳ Valeur < **1,3** ou stabilité entre 02 examens → maturité → exérèse.

III. Fracture de fatigue et périostite du sportif

- On fait la SO en **3 temps** : angiographique, tissulaire, tardif.
- Le maître symptôme est la douleur, avec un examen clinique pauvre.
- Rx : (non complété dans les notes).

Deux critères scintigraphiques

Critère	Fracture de fatigue	Périostite
Dynamique	Hyperfixation dès les temps angio et tissulaire (hyperhémie locale), s'intensifiant au temps tardif	Fixation normale aux temps angiographique et tissulaire ; hyperfixation au temps tardif seul
Morphologique (temps tardif)	Fémur, tibia, péroné : hyperfixation **focale ou fusiforme**, localisée à la corticale mais empiétant sur l'endoste	Tibia +++ : hyperfixation moins intense, **linéaire**, hétérogène, postérieure, limitée au périoste de la diaphyse tibiale, étendue sur plus du **tiers** de la longueur diaphysaire, à l'insertion des fibres du muscle soléaire

- **Spécificité** : **80 %** ; diagnostic différentiel : ostéonécrose, algodystrophie parcellaire, ostéome ostéoïde.
- **Sensibilité** : **100 %** (délai minimal de **12 h** entre l'apparition de la douleur et la scintigraphie ; sujet jeune, os sain, soumis à une surutilisation).

IV. Fracture de fatigue par insuffisance osseuse du sujet âgé

- **Fracture par insuffisance** : fracture sans traumatisme, sur un os non tumoral mais dont la résistance osseuse est diminuée.
- **SO = examen clé** : élément d'orientation majeur ⇒ reconnaître les fractures ; permet d'éviter les biopsies intempestives.

1. Rachis dorso-lombaire

- Principal FDR des tassements vertébraux : les tassements antérieurs.
- La plupart des fractures vertébrales sont asymptomatiques.
- Diagnostic différentiel : métastases, myélome, spondylodiscite.
- ↳ Hyperfixation **linéaire horizontale** le plus souvent, touchant un des 02 plateaux vertébraux (supérieur ou inférieur), ou la totalité du corps vertébral, qui apparaît de hauteur diminuée.

> **NB +++**
> - Hyperfixation présente dès la **48e heure** suivant la fracture ; s'éteint entre **6 et 18 mois**.
> - Charnière dorso-lombaire et rachis lombaire +++.
> - Topographie apophysaire ou interapophysaire ⇒ arthrose.
> - Corps ou pédicule ⇒ métastase.
> - Tassement au-dessus de **D7** et s'il est unique ⇒ métastase.

Dossier radiologique indispensable à l'interprétation de l'image + connaissance du traitement suivi au long cours par le patient.

2. Gril costal

- Foyer d'hyperfixation bien localisé à bords nets, intense si fracture récente.
- Rarement isolée ; généralement plusieurs foyers d'intensité équivalente, alignés → **aspect en pointillé**.
- Diagnostic différentiel :
  - **métastases** : foyers plus étendus, fusiformes, non alignés ;

- **pseudo-fractures de l'ostéomalacie** : hyperfixation moins intense, plusieurs côtes, non régulièrement alignées.

3. Sacrum

- Os spongieux fragilisé par l'ostéoporose ; le premier trait de fracture semble toujours être vertical et sagittal, aux dépens d'un ou des deux ailerons sacrés, parallèlement aux sacro-iliaques.
- Les deux traits verticaux sont complétés secondairement par un trait de fracture horizontal « de refend » ⇒ **image en H** sur une hyperfixation intense et globale des régions sacro-iliaques.

4. Branches ischio-pubiennes et ilio-pubiennes

- Douleurs inguinales chez un patient ostéoporotique.
- ↳ **Aspect pathognomonique** : hyperfixation sur la branche ilio-pubienne + en regard sur la branche ischio-pubienne, de part et d'autre du trou obturateur.

5. Extrémité supérieure du fémur

- Fracture cervicale : nécrose de la tête, pseudarthrose.
- Fracture trochantérienne : per- ou trans-trochantérienne.
- SO ⇒ hyperfixation intense, linéaire ou fusiforme, soit transversale au col fémoral, soit suivant une obliquité traversant le grand trochanter seul ou le grand et le petit trochanter.
- Sensibilité = **95 %**.

V. Hypercondylie

- **Hypercondylie** : excès de croissance du condyle mandibulaire → asymétrie faciale.
- **Imagerie** : panoramique, Rx, TDM = ↑ taille + déviation.
- **SO** : marqueur de l'**activité** de l'hypercondylie :
  - active : condylectomie, pour éviter l'aggravation de l'asymétrie ;
  - inactive : traitement orthognathique = orthodontie et ostéotomie.
- Temps précoce : discutable.
- Temps tardif : CE + SPECT/CT du crâne = analyse visuelle + quantitative.
- ROI de même taille : D/(D+G) et G/(D+G) ; si **> 55 %** → active ; ou G/D **> 1,1**.

Examen	Résultat	Conduite
SO n° 1	< **55 %**	Ostéotomie pour la correction
	> **55 %**	Contrôle dans **6 mois**
SO n° 2	< **55 %**	Ostéotomie
	> **55 %**	Condylectomie pour arrêter la progression

VI. Schéma récapitulatif (pense-bête des notes)

Thème	Points clés
Prothèse	Complications : descellement (septique / aseptique), fracture, ossification. Clinique, biologie, imagerie (gênée par les artefacts de la prothèse +++). SO : hyperfixation (cotyle, trochanter, pointe de la tige) puis aspect photopénique ⇒ 12 mois – 2 ans ; ↑ si sans ciment ou genou. Descellement septique = angio +, précoce +, tardif intense ; aseptique = –, –, modéré. Leucocytes marqués ++, ^{67}Ga…
Ostéome para-articulaire	Ossification hétérotopique = formation osseuse ectopique péri-articulaire ; maturation 18 mois → chirurgie ; SO : OPA/os sain < 1,3 ou stable.
Fracture de fatigue vs périostite	FF : + aux 3 temps, intense, fusiforme (fémur–tibia–péroné), périoste + endoste. Périostite : tardif seul, modérée, linéaire (tibia), 1/3 du tibia, périoste (« inf. » : inférieur). Se = 100 % (douleur avec Rx normale).
Rachis (insuffisance)	Hyperfixation au-dessus de T4 → suspecte ; tassement au-dessus de T7 → métastase (M+).
Hypercondylie	Excès de croissance du condyle mandibulaire ; SO : G/D > 1,1 ou G/(D+G) > 55 % ; active = condylectomie ; éteinte = ostéotomie.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Combien de temps dure l'hyperfixation normale après pose de PTH ?	6 à 12 mois, rarement jusqu'à 2 ans (plus marquée et prolongée sans ciment).
2. Différence scintigraphique entre descellement septique et aseptique ?	Septique : flash vasculaire + hyperhémie + hyperfixation tardive intense ; aseptique : temps précoces négatifs, hyperfixation modérée.
3. Comment différencier infection et moelle active avec les PN marqués ?	Couplage avec une scintigraphie aux colloïdes : la moelle fixe les 2 traceurs, l'infection uniquement les PN marqués.
4. Critère scintigraphique de maturité d'un ostéome para-articulaire ?	Rapport ostéome/zone saine < 1,3 ou stable entre 2 examens.
5. Fracture de fatigue vs périostite : critère dynamique ?	FF positive dès les temps précoces ; périostite positive au temps tardif seul.
6. Sensibilité et spécificité de la SO dans la fracture de fatigue ?	Se 100 % (délai ≥ 12 h), Sp 80 %.
7. Aspect typique d'une fracture par insuffisance du sacrum ?	Image en H (traits verticaux des ailerons + trait horizontal de refend).
8. Quand une hypercondylie est-elle active ?	G/(D+G) > 55 % ou G/D > 1,1 → condylectomie.